FPGA 纯硬件多音色电子乐器

摘要

本作品以高云 FPGA 为音频计算核心，构建演奏输入、实时音色生成、多声部混音和数字音频输出的电子乐器。USB 电脑键盘和串口屏提供演奏输入，脚踏压力经 ADS1115 采集后用于延音控制。FPGA 实时生成钢琴、弓弦、管风琴和拨弦音色，通过 I²S 送至 PCM5102，再由有源音箱发声。具备 32 声部数字仿真记录，延迟仿真小于 5ms。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

系统支持 USB 电脑键盘与串口屏触摸输入，解析按下和释放事件；脚踏压力用于控制松键后的延音时间。音源支持钢琴、弓弦、管风琴、拨弦四种音色；串口屏用于音色、音量和效果控制及状态反馈。音频经混音与效果处理后通过标准 I²S 送至 PCM5102，输出到有源音响发声。

1.2 应用领域

作品可用于电子乐器演奏实验、FPGA 数字音频教学和实时音源算法验证。模块化的输入、合成与输出结构有利于在相同平台上比较不同音色和交互方式。

1.3 主要技术特点

音符控制、声部状态和音频样本运算由 FPGA 硬件逻辑完成；四种音色按逐样本实时算法生成，采用 32 声部调度与混音，不播放预录音符。压力传感器经 ADS1115 采集，压力映射为松键后的保持时间；PCM5102 完成数字到模拟转换。

1.4 主要性能指标

表 1-1 主要性能指标

指标	本作品达到指标
延迟	延迟仿真 5ms 以内
复音	32 路
音色	钢琴、弓弦、管风琴、拨弦
PCM5102 输出	48 kHz、16 位标准 I²S 输出
FPGA 资源	逻辑 36674/59904，寄存器 21052/60780；BSRAM 117/118，DSP 28/118。
演奏维度	三种：电容触摸、键盘输入、压力

1.5 主要创新点

1. 以可编程硬件组织按键、声部状态与实时声音生成，形成从演奏输入到音频输出的完整处理链。

2. 结合不同乐器的声音特征设计音色：管风琴使用多音管谐波，拨弦利用延迟线和损耗等模型，钢琴和弓弦采用各自的参数化音源。

3. 利用分时调度在有限硬件资源内处理 32 声部运算，并通过串口屏和压力脚踏提供交互与演奏状态反馈。

1.6 设计流程

设计按图 1-1 逐级验证。赛题指标先分解为输入、音色、复音与延迟要求，再进入接口规划、算法定点化及 RTL 实现[1]。

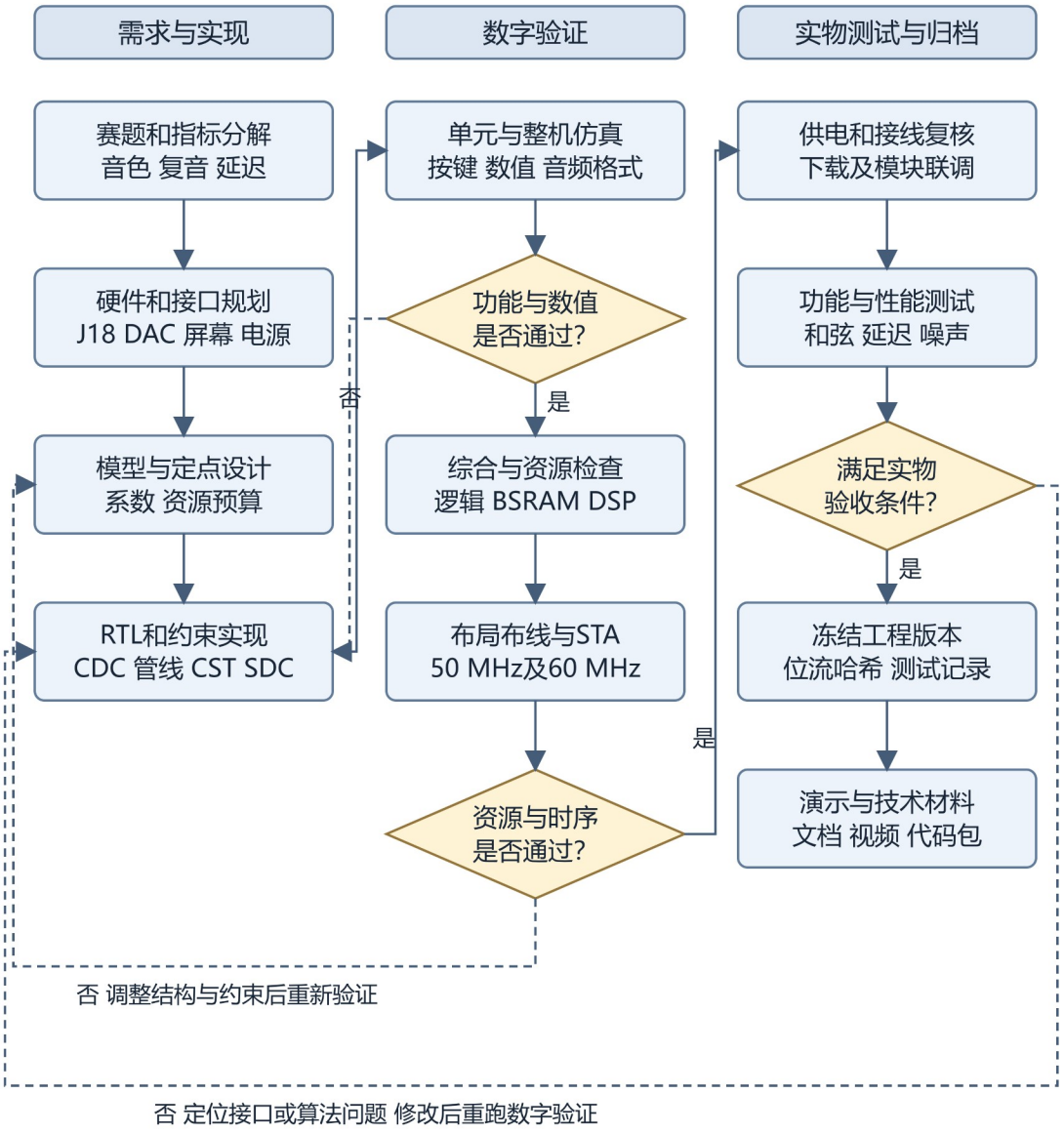


图 1-1 设计与验证闭环流程图

功能或数值验证失败，返回 RTL 及模型修改；资源、布线或时序失败，返回结构与约束调整；实物验收失败，定位接口或算法后重新仿真、构建与联调。只有各级通过后才冻结版本，归档位流哈希和测试记录。时序约束方法参照文献[13]。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由 USB 键盘、串口屏与压力脚踏输入、FPGA 音频处理、PCM5102 及有源音箱组成。USB 报告与触摸音符合并后送入音源；脚踏压力经 ADC 转换，控制松键后的延音时间。串口屏与 FPGA 双向通信，显示和调整演奏状态。

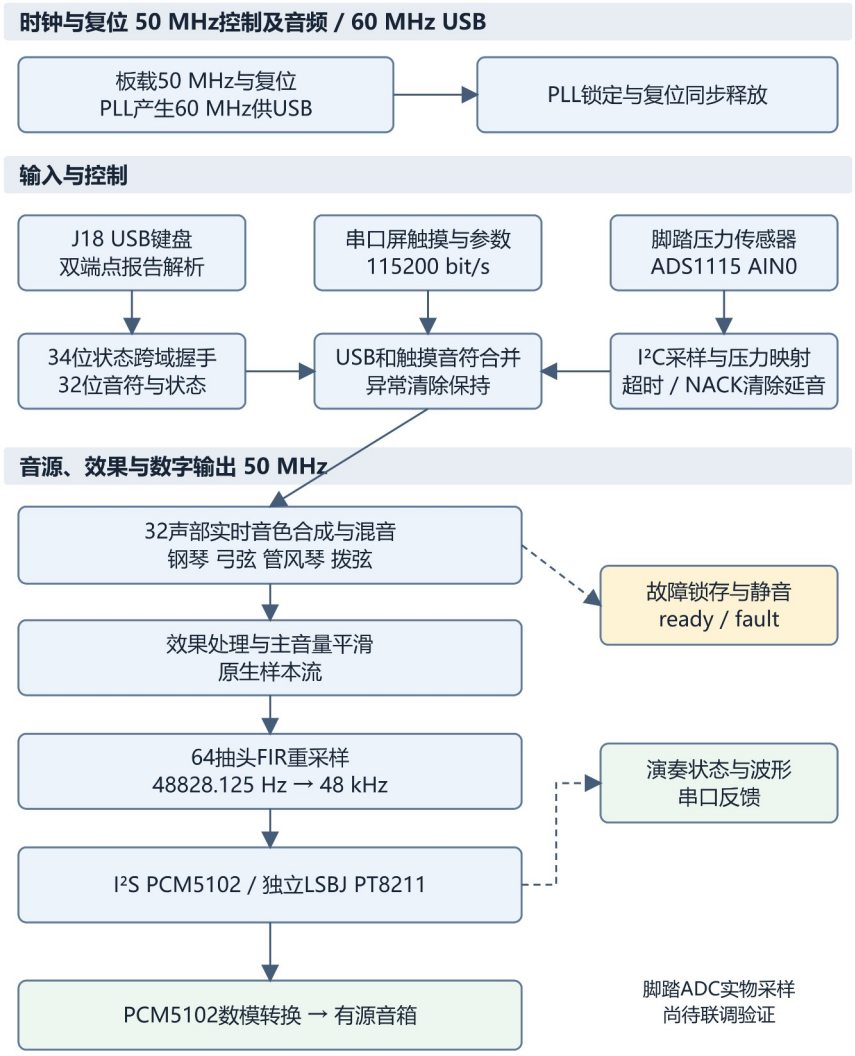


图 2-1 系统时钟输入音源输出及反馈结构

图中实线表示数据或控制路径，虚线表示状态反馈或故障路径。50 MHz 直接供控制及音频逻辑，PLL 产生 USB 所需的 60 MHz；复位结合 PLL 锁定状态，在两个时钟域分别同步释放[10]。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体

系统采用 Tang Mega 60K 和 NEO Dock 底板，连接 USB 电脑键盘、PCM5102 DAC、串口屏、压力脚踏与 ADS1115 模块。平台资源以 Sipeed 官方说明为依据；底板接口按 31005 原理图 Rev 1.4 核对[4][5]。FPGA 完成演奏事件处理与声音计算，外置 DAC 完成数模转换。

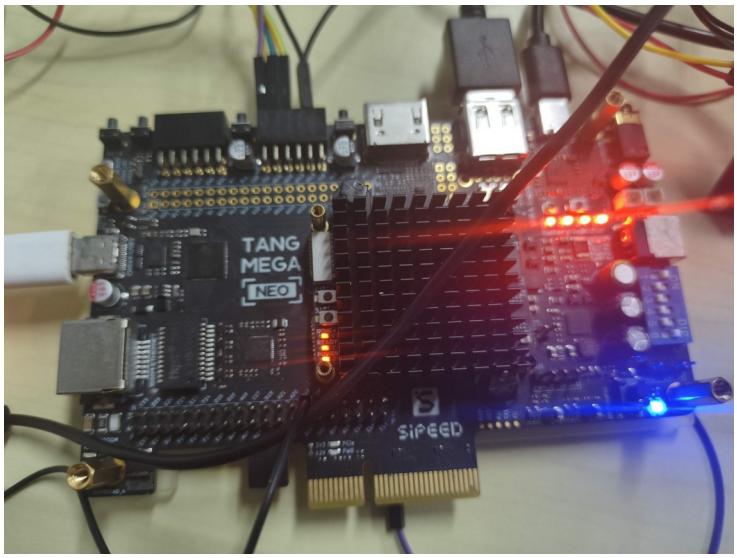


图 2-2 Tang Mega 开发板实物

2.2.2 音频输出模块

FPGA 通过 BCK、LRCK 与 DIN 发送标准 I²S 数据。PCM5102 将数字音频转换为模拟线路信号，接有源音箱；如使用无源喇叭，需要匹配功率放大器。PCM5102A 支持由 BCK 恢复内部时钟的三线连接方式。本工程将模块 SCK 接地，使用 BCK、LRCK 和 DIN 完成传输；输出属于模拟线路信号[2]。

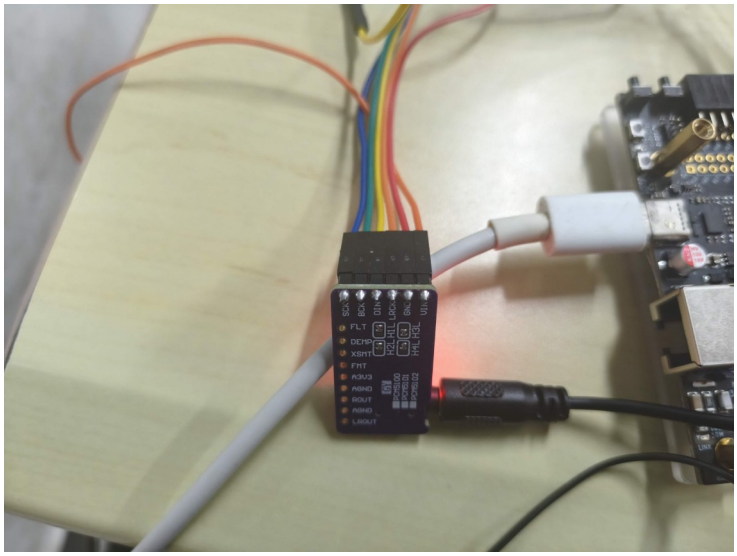


图 2-3 PCM5102 数字音频转换模块实物

2.2.3 输入、显示与供电

USB 电脑键盘直接连接底板 J18；串口屏与 FPGA 双向通信。r20 针对 S3005 键盘合并两个端点报告，映射 32 个音位。脚踏压力传感器连接 ADS1115 AIN0。

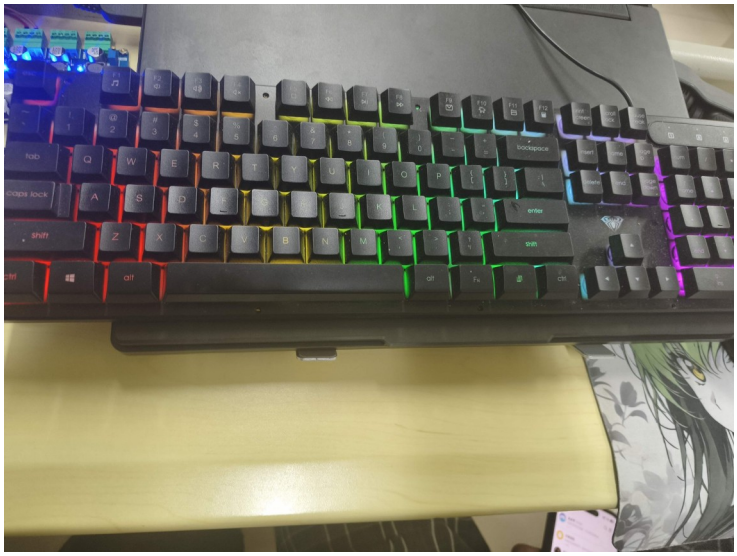
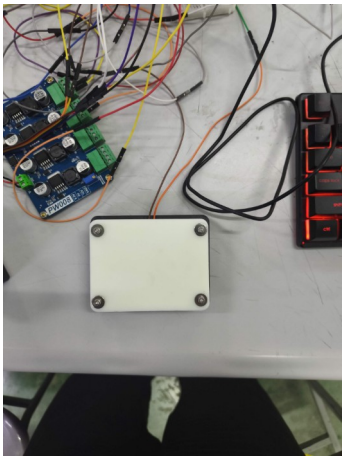




图 2-4 USB 电脑键盘实物及 MIDI 键盘示意



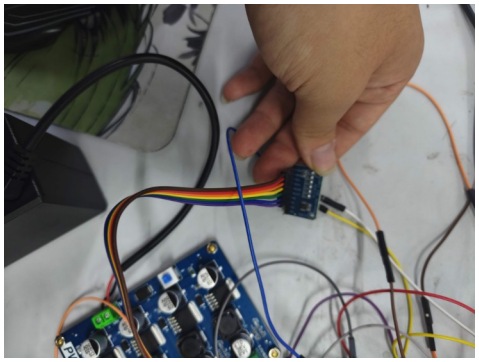


图 2-4 附图 脚踏板与 ADC 模块实物

2.3 软件与 FPGA 逻辑

FPGA 逻辑分为输入控制、原生音源及重采样输出。图 2-5 至图 2-8 逐级展开内部关系 PC 串口仅作诊断。

2.3.1 演奏输入与状态传递

USB 主机在 60 MHz 域读取键盘报告，S3005 双端点的主键和扩展键银行合并为 32 位音符状态；包含音符、就绪及异常信息的 34 位快照经握手送入 50 MHz 域。

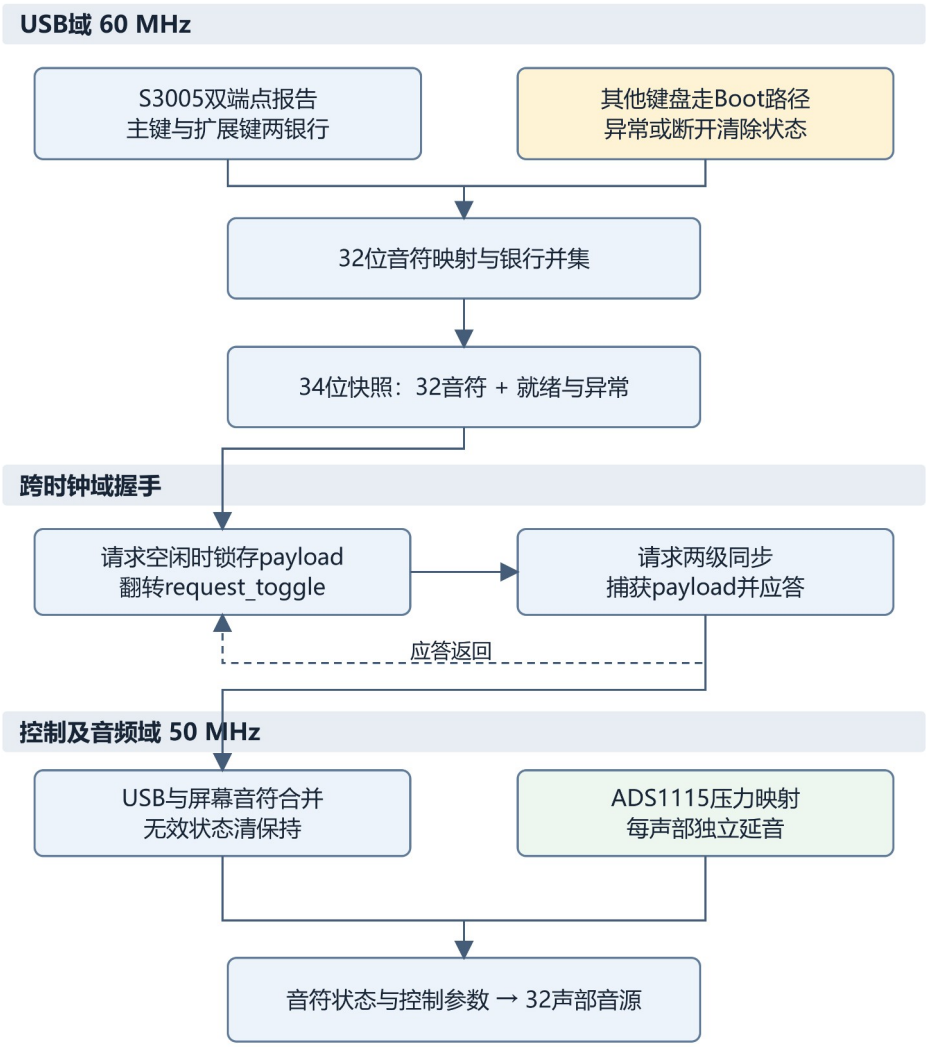


图 2-5 演奏输入与 34 位状态跨域握手

源域在已应答且状态改变时锁存 payload 并翻转请求，忙时保持数据；请求与应答各经两级同步，目标域捕获完整快照。失连、异常或重同步时清除保持；压力有效时按声部延长松键后的保持时间。

2.3.2 四种实时音色

图 2-6 展示四种实时音色的生成与混音路径。frame_tick 锁存音色及声部状态，输出按当前音色选择并经效果与主音量处理。

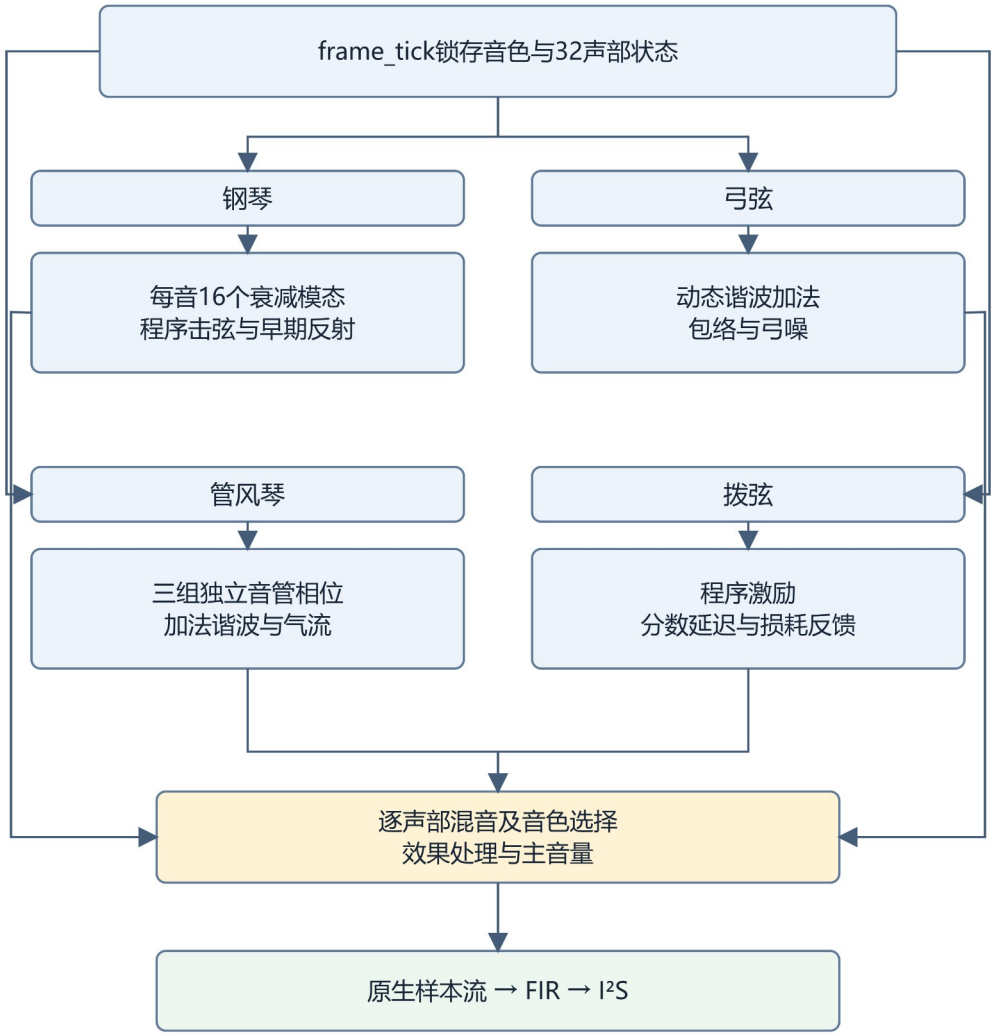


图 2-6 四种音色的内部运算与 PCM 选择

钢琴采用解析模态模型：每个演奏声部具有 16 个独立相位和衰减模态，四条运算通道分时计算；程序噪声模拟击弦，低电平立体声早期反射由当前演奏状态生成。该模型是近似合成，不使用录音起音。

弓弦采用动态谐波加法、独立声部包络和程序弓噪；管风琴由三组独立音管相位、谐波和程序气流生成；拨弦使用程序激励、分数延迟与损耗反馈。延迟线建模原理可参照文献[3]。

音色输出可经效果模块处理，效果关闭时保持原立体声；效果参数和主音量由控制逻辑提供。钢琴采用短时立体声早期反射，其他音色使用各自的空间或琴体处理。

FPGA 中保存数学参数和当前演奏产生的动态状态，不播放预录音符或录音起音。四种音色分别进行内部声部混音，顶层按帧锁定音色并选择输出。

板载按键与串口屏用于音色、八度和演奏参数控制；板载 KEY0 和 KEY1 同时按住约两秒后松开，可启动四音色及纯音的 32 声部自测。

2.3.3 和弦与多声部混音

图 2-7 展示 r20 钢琴的 32 声部模态计算、状态更新与混音关系。

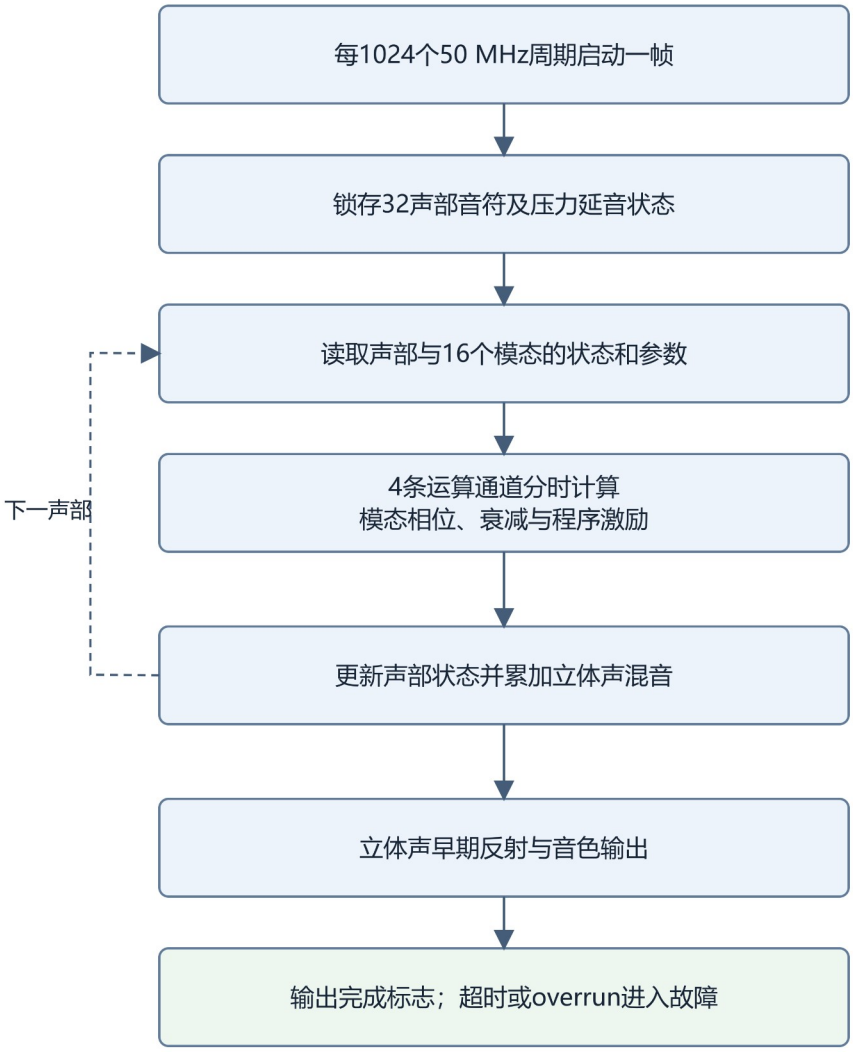


图 2-7 钢琴声部调度与混音管线

每个原生帧锁存声部状态和控制，读取模态参数及上下文；四条计算通道分时更新相位和衰减，累加声部贡献，再加入立体声早期反射并提交输出。

新钢琴数字仿真记录的最大调度时间为 865 个 50 MHz 周期，低于每帧 1024 周期预算该数值只反映音源计算范围，不代表整机端到端延迟。状态存储和定点乘加分别参照文献[11][12]。

r20 钢琴和其他音色均使用 32 个演奏声部；每音 16 个模态属于音色内部计算，不应计作 512 路复音。

2.3.4 重采样与数字音频发送

原生音源经效果处理与 Q8 主音量平滑后形成 48828.125 Hz 样本流，FIR 重采样为 48 kHz。图 2-8 展示同步历史 RAM 与滤波状态。

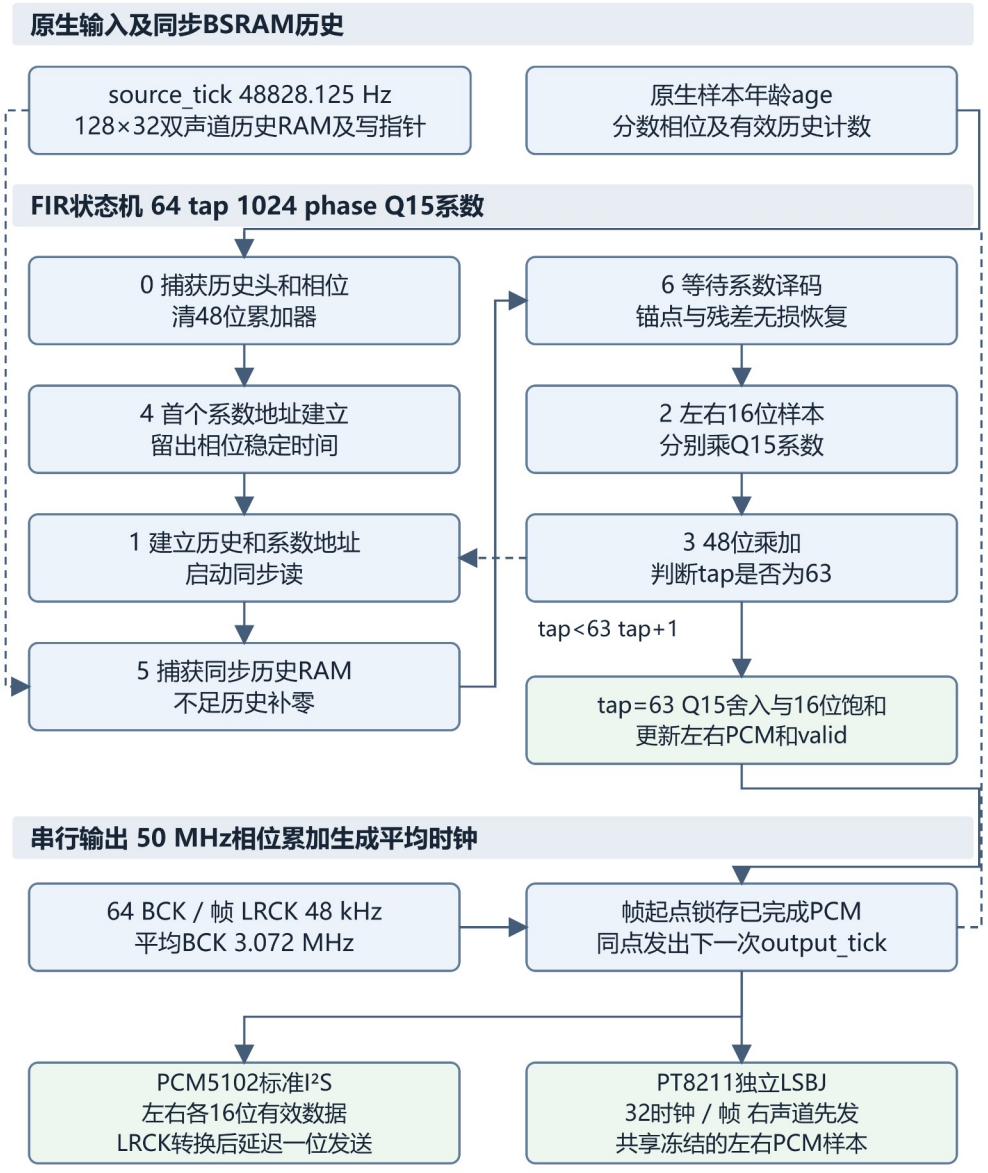


图 2-8 同步历史 RAM FIR 及双格式串行输出

FIR 采用 128×32 双声道历史 BSRAM。64 抽头、1024 相位 Q15 系数经锚点与残差无损恢复；状态 0→4→1→5→6→2→3，末抽头完成后舍入饱和。每输出点 321 周期约 6.42 μs，区别于滤波群延迟和整机延迟。

串行发送器在帧起点锁存此前完成的 PCM，并触发下一次 FIR 计算。标准 I²S 每帧 64 BCK，平均 BCK 为 3.072 MHz、LRCK 为 48 kHz；左右声道各 16 位有效数据，按 LRCK 转换后的一位延迟发送。外置 PCM5102 以 BCK 恢复内部时钟[2][7]。

PT8211 共享同一对冻结的 PCM，但用独立的 16 位 LSBJ 格式，32 时钟一帧、右声道先发；其格式须按器件资料核对[8]。 源故障、FIR overrun 或串行 underrun 进入故障锁存，控制静音与 pa_en 状态。串口屏按 115200 bit/s 双向通信，显示波形与按键，刷新不参与逐样本计算[9]。

2.4 关键接口

本表对应 r20 工程的 J18、PCM5102 和串口屏连接，连接器针号与供电网络参照 31005 底板原理图[5]。ADS1115 的 SCL/SDA 使用 J9-5/J9-6，AIN0 接压力分压，ADDR 接地；采用 3.3 V 供电、共地和 I²C 上拉。

表 2-1 关键接口与接线说明

设备信号	底板连接	信号说明
USB 键盘	J18 USB-A	USB-A 开关置 FPGA
PCM5102 BCK	J8-9 / AB21	I²S 位时钟
PCM5102 LRCK	J8-10 / AB22	I²S 帧及声道时钟
PCM5102 DIN	J8-7 / AA20	I²S 串行数据
PCM5102 GND、SCK	GND；公共地取 J8-3/4	SCK 接模块 GND，三线 PLL 模式
PCM5102 VIN	确认模块支持 5V 后接 J13-11	A3V3 脚不得接 5V
屏 RX	J8-11 / Y21	接 FPGA TX
屏 TX	分压后接 J8-12 / Y22	2.2kΩ 串联，节点经 3.3kΩ 接地
屏 5V、GND	J13-11、J13-12	5V_Peripheral 与公共地
有源音箱 AUX	PCM5102 模拟输出	音箱使用自身供电

屏 TX 分压节点在接入 FPGA RX 前应测得高电平约 3 V。J8-1/2 为 3.3 V，不用作屏 5 V 电源。PCM5102 模块其余信号脚按配套模块配置处理；板载 J25/PT8211 与 PCM5102 模拟输出不并联。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

系统由 J18 USB 键盘、FPGA 实时音源、PCM5102、串口屏和压力脚踏组成。图 3-1 展示提供的整体搭建照片，脚踏和 ADC 模块照片见第二部分。

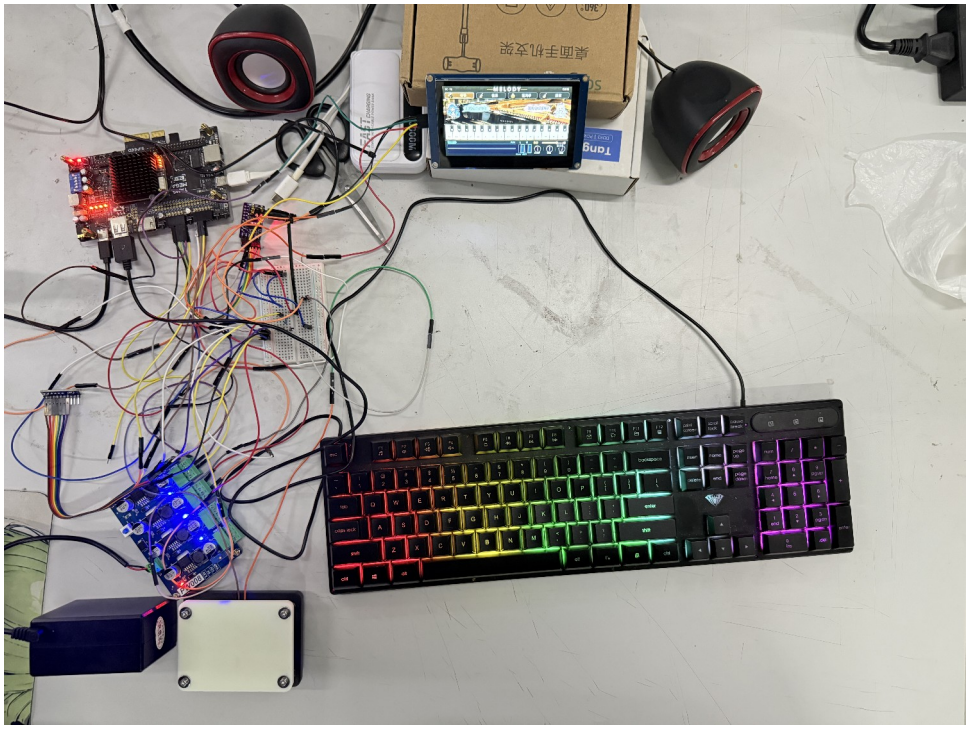


图 3-1 系统整体搭建实物

3.2 工程成果

r20 四音色 32 声部及纯音自测走音源、混音、音量、FIR 和 I²S 链路，数字仿真检查了各声部贡献。

系统和 USB 时钟分别为 50 MHz 与 60 MHz，setup/hold 违例均为 0。资源记录为逻辑 38001/59904、寄存器 22175/60780、BSRAM 114/118、DSP 69.5/118。

3.3 功能和性能测试

表 3-1 功能和性能测试结果

项目	已有结果
仿真延迟	负责人反馈既有仿真小于 5 ms
32 路复音	r20 数字仿真覆盖四音色 32 声部混音
多音色	已有四音色开发及数字输出回归
USB 输入	S3005 双端点 32 位映射数字回归
PCM5102 输出	I²S 数字发送已有回归
串口屏交互	代码及数字协议回归
时序与资源	布局布线和时序检查通过

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

系统可继续扩展音色、演奏控制和图形反馈。应完成 ADS1115 供电、共地和 I²C 上拉检查，并通过松开、踩下、松开采集验证压力范围；同时结合实际键盘、音频与时序测试完成整机验收。

4.2 心得体会

电子乐器设计需要兼顾音源、演奏交互、声部计算和输出接口。数字仿真可检查逻辑和内部时序，完整使用体验仍依赖键盘、脚踏、ADC、DAC、音箱和界面的实物联调。

第五部分 参考文献

[1] 高云半导体. 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 2026 高云赛道选题说明[EB/OL]. [2026-11-01]. https://www.gowinsemi.com.cn/university/match2026.

[2] TEXAS INSTRUMENTS. PCM510xA 2.1 VRMS, 112/106/100 dB Audio Stereo DAC with PLL and 32-bit, 384 kHz PCM Interface: SLAS859C[EB/OL]. (2015-05)[2026-11-01]. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm5102a.pdf.

[3] SMITH J O. Physical Audio Signal Processing: Digital Waveguide Models[EB/OL]. [2026-11-01]. https://www.dsprelated.com/freebooks/pasp/Digital_Waveguide_Models.html.

[4] SIPEED. Tang Mega 60K Dock 官方说明[EB/OL]. [2026-11-01]. https://wiki.sipeed.com/hardware/zh/tang/tang-mega-60k/mega-60k.html.

[5] SIPEED. Tang Mega NEO Dock 31005 Schematics: Rev. 1.4[EB/OL]. (2025-02-08)[2026-11-01]. https://dl.sipeed.com/fileList/TANG/Mega_138K_60K/02_Schematic/DOCK/Tang_Mega_NEO_Dock-138K_31005_Schematics.pdf.

[6] USB IMPLEMENTERS FORUM. Device Class Definition for Human Interface Devices (HID): Version 1.11[S/OL]. (2001-06-27)[2026-11-01]. https://www.usb.org/sites/default/files/hid1_11.pdf.

[7] NXP SEMICONDUCTORS. I²S bus specification: UM11732, Rev. 3.0[S/OL]. (2022-02-17)[2026-11-01]. https://www.nxp.com.cn/docs/en/user-manual/UM11732.pdf.

[8] PRINCETON TECHNOLOGY CORP. PT8211 16 Bit Digital to Analog Converter: Version 1.7[EB/OL]. (2022-08)[2026-11-01]. https://www.princeton.com.tw/Portals/0/activeforums_Attach/PT8211%20V1.7_E.pdf.

[9] 淘晶驰. 如何配置亮度、主动解析、波特率[EB/OL]. (2026-04-02)[2026-11-01]. https://wiki.tjc1688.com/QA/baudrate.html.

[10] 高云半导体. Arora V 时钟资源用户指南: UG306-1.0.7[EB/OL]. (2025-10-29)[2026-11-01]. https://cdn.gowinsemi.com.cn/UG306.pdf.

[11] 高云半导体. Arora V 存储器（BSRAM 与 SSRAM）用户指南: UG300-1.3.6[EB/OL]. (2025-06-27)[2026-11-01]. https://cdn.gowinsemi.com.cn/UG300.pdf.

[12] 高云半导体. Arora V 数字信号处理（DSP）模块用户指南: UG305-1.0.1[EB/OL]. (2025-07-04)[2026-11-01]. https://cdn.gowinsemi.com.cn/UG305.pdf.

[13] 高云半导体. Gowin 设计时序约束用户指南: SUG940-2.0.4[EB/OL]. (2026-06-17)[2026-11-01]. https://cdn.gowinsemi.com.cn/SUG940.pdf.

[14] MICHON R. WaveGuide Commuted Piano: piano.dsp, Faust 2.88.0[EB/OL]. [2026-11-01]. https://raw.githubusercontent.com/grame-cncm/faust/2.88.0/examples/physicalModeling/faust-stk/piano.dsp.

[15] GRAME. Faust Libraries: reverbs.lib[EB/OL]. [2026-11-01]. https://faustlibraries.grame.fr/libs/reverbs/.